Funciones

Definición de variables y constantes

Antes de pasar a explicar que sería una definición, primero hay que tener en cuenta cómo actúan **las constantes y las variables**. Las cantidades que intervienen en una cuestión matemática son **constantes** cuando poseen un valor fijo y, al contrario, son **variables** cuando poseen distintos valores.

Ejemplo

Si una galleta tritón tiene 15 galleta y sale mil pesos, cuando tengamos 2 tritón serian 2000, con 4 serian 4000, y así sucesivamente, cosa que la galleta tritón siempre va a tener 15 galletas, que será mi constante. Por el otro lado el precio y la cantidad será mi **variable.**

¿En este caso de que **depende el precio** de la galleta? De la cantidad de paquetes se lleven. Ya que el precio y cantidad serian mis variables **dependientes**, mientras que mis variables **independientes** serian la cantidad de galletas.

Un caso famoso seria π, ya que representa la relación entre el diámetro y la circunferencia del círculo, teniendo un valor fijo pi, mientras que el diámetro y circunferencia pueden variar.

Definición de una variable independiente y de varias variables

Cuando tengamos un valor y que depende solamente del valor otra variable x, obtendríamos una sola variable independiente.

En el caso de que el valor de y tenga más de un valor, obtendremos una función con varias variables independientes.

Tomando por ejemplo calcular el área de un triángulo (calculando su base por altura), entonces el área del triángulo obtendría **dos variables independientes** cuales serían su base por altura. A = b x h

Ley de la dependencia

Siempre que los valores de una variable y dependan de otra variable x, y es función de x; **función** significa **dependencia**.

Pero no solo basta saber con qué simplemente la variable y depende de la variable x, si no también interesa **como varia y cuando de x**, la relación que liga a las variables, que es a lo que se le llama la **ley de la dependencia** entre las variables.

Ejemplos de funciones, pueda o no establecerse matemáticamente la ley de dependencia

No en toda la función se conoce un método preciso para probar matemática o analíticamente que liga a la **variable independiente** con la **variable dependiente** o función, lo que quiere decir, que no siempre se conoce la **ley de la dependencia**.

Sabemos la cantidad que depende de otra, pero no se conoce la relación que liga a las variables. De ahí nace la división entre **funciones analíticas** y **funciones concretas**.

Funciones analíticas:	Funciones concretas:
Cuando se le conoce un modo preciso la relación analítica que liga a las variables, por medio de esta relación se puede establecer una ecuación o formula, que nos permite hallar cualquier valor de variables independientes, con esto hallar el valor de la función correspondiente.	Cuando por observaciones sabemos que un valor depende de otro, pero no se determina la relación analítica que liga a las variables, se obtiene una función concreta. Esto se debe ya que la **ley de dependencia**, que no se conoce con precisión, no se puede establecer una formula o ecuación por la relación funcional, aunque exista, sabemos que no siempre será la misma.

Existen más variaciones

Hay muchas variaciones de variables, pero no vienen al caso de esta investigación, pero las mencionare:

- Variación directa
- Variación conjunta
- Variación inversa
- Variación directa e inversa a la vez

¿cómo se liga todo esto de las variables con las funciones?

En general, las funciones se expresan a través de fórmulas o ecuaciones cuando se conoce la relación matemática que liga la variable dependiente o función con las variables independientes, ósea cuando se conoce la **ley de la dependencia**.

En estos casos habrá una ecuación que será la expresión analítica de la función y que define la función de la siguiente manera:

- $y = 2x + 1$
- $y = 2x^2$
- $y = x^3 + 2x + 1$

Son funciones expresadas por ecuaciones, donde y=2x+1 es una de primer, $y = 2x^2$ seria de segundo grado y $y = x^3 + 2x + 1$ de tercer grado.
Estos ejemplos corresponden a funciones de la variable x porque a cada valor de x se le corresponde un valor determinado.
Entonces en el caso donde a x le atribuyamos valores, la x seria la variable independiente e y la variable dependiente.

Ejemplo: si $y = 2x + 1$
Cuanto sería el valor de x si x = 1, 2, 3.

x	Y= 2x + 1

X = 1	Y= 2(1) + 1 = 3
X = 2	Y= 2(2) + 1 = 5
X = 3	Y= 2(3) + 1 = 7

La definición moderna sobre la función denominada por **Cauchy** es la siguiente

Se dice que y es función de x cuando a cada valor de la variable x corresponden a uno varios valores determinados de la variable x.

Definición de función

Una función es una regla que se le asigna a cada elemento de un conjunto A para hacerlo corresponder con un único elemento de otro conjunto B.

Entonces se dice que y = f(x) siempre que x ∈ A e y ∈ B.

Funciones polinomiales:

Una función polinomial se expresa de la siguiente manera:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

Donde n será un **numero entero no negativo** (que también identificará el grado de la ecuación) y los coeficientes $a_0, a_1, \ldots, a_n$ serán **números reales**.

Características clave:

- Dominio: serán $\mathbb{R}$ (todos los reales)
- Grado n: determina la "forma" general de la grafica
- Su grafica es continua y suave (sin saltos ni asíntotas)

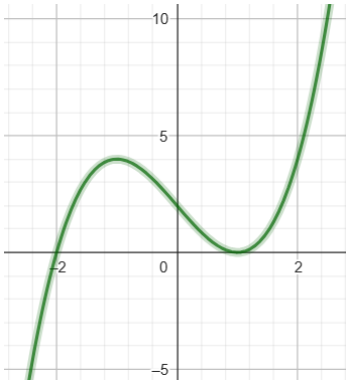
Ejemplo:

$$f(x) = x^3 - 3x + 2.$$

Grado 3

Coeficientes: $a_3 = 1,\ a_2 = 0,\ a_1 = -3,\ a_0 = 2$

Ejemplo Grafico:



Funciones racionales:

Una función racional es el cociente de dos polinomios:

$$g(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Donde P y Q son polinomios y $Q(x) \neq 0$

Características principales:

- Dominio: $\mathbb{R}$ menos las raíces de $Q(x)$(puntos donde Q(x)=0).
- Puede tener asíntotas verticales (en los ceros de Q) y horizontales u oblicuas de los grados de Q y P .
- Gráficamente generalmente no es continua en las asíntotas verticales.

Ejemplo:

$$g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

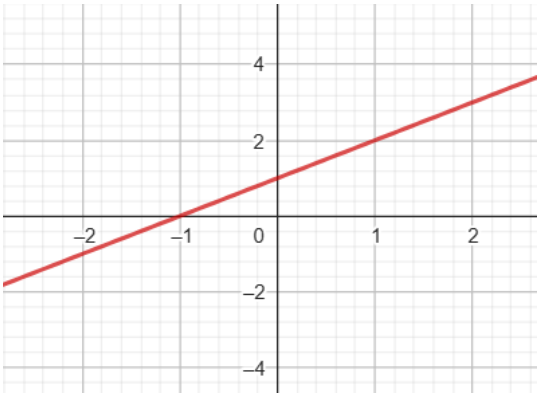
Aquí $P(x) = x^2 - 1$ y $Q(x) = x - 1$

Dominio: $x \neq 1$

Simplificando $g(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$, salvo que $x = 1$ donde hay un hueco (discontinuidad evitable).

En el grafico se observará una línea recta $y = x + 1$ con un punto borrado en (1, 2).

Ejemplo:



Dominio de una función:

Se puede definir el dominio de una función como el conjunto de todos los valores de entrada (llamados x) para los cuales la función está definida y entrega un resultado valido.

En palabras simples podemos decir que el dominio de una función es el conjunto de valores X que puede "dominar" la función o si vemos la función como una máquina, es todo lo que le puedo meter a la maquina sin romperla.

Por ejemplo, en una fracción no puedes poner 0 en el denominador, en una raíz cuadra no se pueden poner números negativos si se trabaja en funciones de variable real. Otra restricción puede ser que en un logaritmo el argumento tiene que ser positivo.

Por ejemplo:

La función $f(x) = \sqrt{x-3}$

Su dominio es $[3, \infty)$ porque solo a partir de 3 la raíz da un número real, de lo contrario arrojaría valores negativos y sabemos que en el plano real las raíces negativas no existen.

Recorrido de una función:

El recorrido de una función es el conjunto de todos los valores de salida Y que la función puede tomar cuando x recorre el dominio.

En palabras simples el recorrido o rango de una función es el conjunto de todas las **posibles** salidas.

Volvamos a tomar de ejemplo la función $f(x) = \sqrt{x-3}$.

En esa función vimos que su dominio era $[3, \infty)$ ese es el rango de valores de entrada que admite la función. Pero su recorrido es $[0,\infty)$.

Como f(x) es una raíz cuadrada, nunca puede dar un numero negativo. El valor más pequeño ocurre cuando x = 3. A medida que aumenta x, el valor dentro de la raíz crece de igual forma, y la raíz de número grande es también grande, eso significa que la función puede crecer sin límite en $\infty+$.

Bibliografía

Baldor, A. (2007). Algebra. México: Grupo Editorial Patria.